UNIVERSITAS NUSA PUTRA
FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN
TEKNIK INFORMATIKA
PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

NIM : **20240040139**

NAMA MAHASISWA : **Syahrul Mubarok**

DOSEN : **HAMUDI ALAMSYAH , S.Kom., M.Kom**

TUGAS SESI : **4**

1. Jelaskan perbedaan antara citra awal dan citra yang ditingkatkan. Bagaimana proses peningkatan kualitas citra dapat mempengaruhi hasil analisis citra dalam aplikasi dunia nyata?
2. Jelaskan proses ekualisasi histogram. Bagaimana teknik ini membantu meningkatkan kontras citra yang memiliki kontras rendah? Sertakan langkah-langkah yang terlibat dalam ekualisasi histogram.
3. Buatlah program dengan memanfaatkan imageio, numpy dan scipy ndimage. Kumpulkan source code program berupa link github dan screenshot hasil program!

LEMBAR JAWABAN

No	JAWABAN
1.	**Perbedaan Citra Awal dan Citra yang Ditingkatkan** Citra awal adalah gambar asli yang belum mengalami proses pengolahan atau peningkatan kualitas. Citra awal bisa memiliki masalah, seperti pencahayaan yang kurang, kontras rendah, gambar buram, atau detail yang sulit dilihat. Sementara itu, citra yang ditingkatkan adalah gambar yang sudah melalui proses pengolahan untuk memperbaiki kualitas visualnya. Contohnya, meningkatkan kontras, mengatur kecerahan, mengurangi noise, dan mempertajam detail gambar. Peningkatan kualitas citra dapat memengaruhi hasil analisis dalam aplikasi dunia nyata. Misalnya, pada bidang medis, peningkatan kualitas citra X-ray dapat membantu dokter melihat bagian tubuh dengan lebih jelas. Dalam bidang keamanan, peningkatan kualitas gambar CCTV dapat membantu memperjelas objek yang terekam. Selain itu, dalam bidang pertanian, pengolahan citra dapat membantu melihat tanda-tanda penyakit pada daun tanaman. Namun, peningkatan citra harus dilakukan dengan tepat karena pengolahan yang berlebihan dapat menghilangkan detail asli atau menimbulkan informasi visual yang menyesatkan.

2.	**Proses Ekualisasi Histogram** Ekualisasi histogram (Histogram Equalization) adalah teknik pengolahan citra yang digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dengan mengatur kembali distribusi tingkat keabuan atau intensitas piksel. Pada citra dengan kontras rendah, nilai intensitas piksel biasanya terkumpul pada rentang yang sempit sehingga gambar terlihat kusam atau kurang jelas. Ekualisasi histogram membantu menyebarkan nilai intensitas tersebut agar rentangnya lebih luas dan detail gambar lebih mudah terlihat. Langkah-langkah ekualisasi histogram adalah sebagai berikut. 1. Membaca citra: Memasukkan gambar yang akan diproses. 2. Mengubah citra menjadi grayscale: Mengubah gambar berwarna menjadi tingkat keabuan jika diperlukan. 3. Menghitung histogram: Menghitung jumlah piksel pada setiap tingkat intensitas. 4. Menghitung histogram kumulatif: Menjumlahkan frekuensi piksel secara bertahap dari intensitas terendah hingga tertinggi. 5. Melakukan normalisasi: Mengubah histogram kumulatif menjadi fungsi distribusi kumulatif (CDF) yang digunakan untuk menentukan intensitas baru. 6. Memetakan intensitas piksel: Mengganti nilai intensitas lama dengan nilai baru berdasarkan CDF. 7. Menampilkan hasil: Membandingkan citra awal dengan citra hasil ekualisasi.

	Dengan proses tersebut, kontras gambar yang awalnya rendah dapat meningkat sehingga objek dan detailnya lebih mudah diamati.
3.	Link Github: https://github.com/SyahrulM13/Tugas3PCD/tree/main/sesi4tgs 